La velocità di decadimento nell'unità di tempo, uguale al numero di disintegrazioni nucleari spontanee che avvengono in un secondo, viene chiamata **attività**. Come unità di misura dell'attività si è assunto il **curie**, indicato con il simbolo **Ci**. Questa unità rappresenta l'attività di un grammo di radio che, per emissione di particelle α, si trasforma in radon con un periodo di dimezzamento di 1622 anni. Poiché in un grammo di radio avvengono $3,7 \cdot 10^{10}$ disintegrazioni per secondo, il *curie corrisponde a* $3,7 \cdot 10^{10}$ *disintegrazioni per secondo.* Si tratta di una unità di misura piuttosto grande: in pratica vengono usati alcuni sottomultipli come il **millicurie** (mCi=10^{-3} Ci) e il **microcurie** (μCi = 10^{-6} Ci). Recentemente è stata introdotta come unità di misura il **Becquerel** (Bq), definito dall'attività corrispondente a una disintegrazione al secondo, cioè:

1 Bq=1 disint/s

Nel 1990 la Comunità Europea ha fissato per legge dei limiti per quel che riguarda l'attività nelle abitazioni: 200 Bq/m^3 per le abitazioni di nuova progettazione e 400 Bq/m^3 per le abitazioni già esistenti. Il gas radioattivo maggiormente presente nelle abitazioni è il radon, gas monoatomico, insapore ed incolore. Essendo un gas nobile, il radon è chimicamente inerte. La pericolosità del radon non risiede tanto nel suo decadimento, quanto in quello della sua discendenza. La discendenza del radon, infatti, trasportata dal pulviscolo in sospensione, può entrare nei polmoni durante l'atto respiratorio. Una volta entrata nei polmoni, il decadimento della discendenza comporta l'emissione di particelle e radiazioni che danneggiano il tessuto polmonare e accrescono il rischio di contrarre tumori ai polmoni.

1.6 Serie radioattive

Come abbiamo fatto osservare, un nuclide radioattivo (tutti quelli con $Z > 82$ e qualche altro con numero atomico più piccolo, ad esempio ^{14}C, ^{40}K, ecc.) emette radiazioni α, β e γ spontaneamente, ossia senza alcun apporto energetico esterno. In particolare, se una data specie origina un prodotto radioattivo che poi decade in un altro pure radioattivo e così di seguito attraverso una catena di disintegrazioni fino a raggiungere un nuclide stabile, noi diciamo che si è formata una **famiglia** o una **serie radioattiva**.

Attualmente si conoscono quattro serie radioattive che prendono il nome dal capostipite della catena:

serie del torio: inizia con il $^{232}_{90}$Th e termina con il $^{208}_{82}$Pb;

serie dell'attinio: inizia con l'$^{235}_{92}$U e termina con il $^{207}_{82}$Pb;

serie dell'uranio: inizia con l'$^{238}_{92}$U e termina con il $^{206}_{82}$Pb;

serie del nettunio: inizia con il $^{237}_{93}$Np e termina con il $^{209}_{83}$Bi.

Spesso le quattro serie sono chiamate *serie 4n* (torio), *serie 4n+3* (attinio), *serie 4n+2* (uranio) e *serie 4n+1* (nettunio), in quanto, per n intero, il numero di massa di ogni termine di una serie può essere espresso per mezzo della corrispondente formula.

Poiché la Terra è formata da atomi presumibilmente creati 4 o 5 miliardi di anni fa, una serie radioattiva naturale può ancora esistere solo se il capostipite presenta un periodo di dimezzamento tanto lungo (le prime tre serie) da mostrare ancora oggi un'attività residua. Così, in un campione di ^{238}U naturale (tempo di dimezzamento $4,5 \cdot 10^9$ anni) saranno attualmente presenti, in proporzione ai loro tempi di dimezzamento, tutti i prodotti di decadimento

della catena.

La serie del ^{237}Np invece non esiste più, in quanto il nettunio, che rappresenta il nuclide con il periodo di dimezzamento più lungo ($2,2 \cdot 10^6$ anni) fra tutti i componenti della catena, si è ormai ridotto in quantità così piccole da sfuggire alla identificazione. Questa serie, pur essendo scomparsa, è stata ristrutturata artificialmente dall'uomo mediante la produzione dei cosiddetti **elementi sintetici**, comunemente chiamati **transuranici**, tutti con numero atomico maggiore di 92.

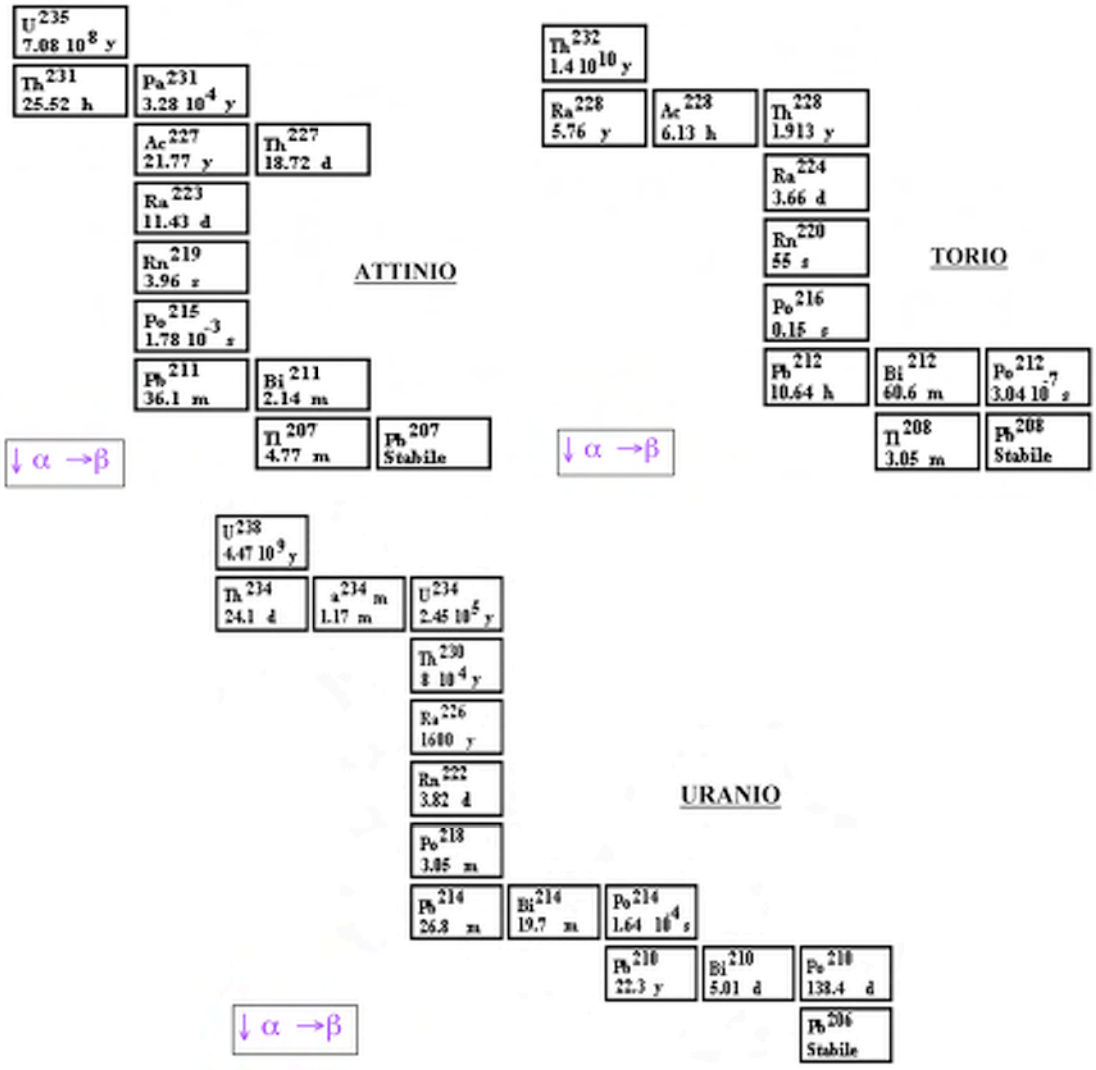


Fig. 4: Principali serie radioattive.

I componenti delle altre tre serie sono elencati con l'attuale denominazione nella Fig. 4, dalla quale si evidenzia in modo esplicito l'andamento delle catene genealogiche: dai capostipiti di ogni serie, attraverso una successione di processi di decadimento α o β, si arriva a un isotopo stabile. Tre diversi isotopi del radon (Rn) compaiono in ognuna delle tre serie

radioattive.

1.7 La fissione nucleare e la reazione a catena

Una delle scoperte scientifiche che hanno contribuito in modo determinante a caratterizzare la nostra era è quella connessa con la *fissione nucleare*, cioè con il processo su cui si basa il reattore nucleare e la cosiddetta bomba atomica fatta esplodere per la prima volta per scopi bellici dagli USA a Hiroshima il 6 agosto 1945.

In questo paragrafo ci proponiamo di descrivere come si è giunti alla fissione nucleare. Fra i molti elementi bombardati con neutroni dal gruppo Fermi vi era stato l'uranio; dopo l'irraggiamento questo elemento si comportava però in maniera piuttosto anormale, in quanto la radioattività indotta nel bersaglio era notevolmente superiore a quella degli altri elementi irradiati. Sulla base delle conoscenze fisiche allora acquisite intorno alle reazioni provocate dai neutroni si cercò di identificare i responsabili della marcata attività fra gli elementi con numero atomico di poco inferiore a quello del nucleo di uranio.

Poiché le ricerche furono negative, i fisici si orientarono verso una probabile creazione di elementi transuranici, nel senso che l'assorbimento di un neutrone da parte di un nucleo di uranio poteva portare a qualche nuclide ancora più pesante del nucleo iniziale. Essi credettero infatti di aver ottenuto dalla reazione ${}^{239}_{92}\mathrm{U}$ e dal successivo decadimento β:

$$ {}^{239}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{239}_{93}\mathrm{X} + e^- + \bar{\nu} $$

un nuclide (indicato con la lettera X) non esistente allora in natura. In realtà, il transuranico $Z = 93$, oggi chiamato *nettunio*, fu scoperto da McMillan e Abelson intorno al 1940 e si origina proprio dalle reazioni considerate dal gruppo romano in condizioni però molto diverse dal fenomeno che stiamo analizzando.

Il processo provocato dai "neutroni di via Panisperna" era molto più rivoluzionario di quanto allora si poteva supporre: non era infatti pensabile che un neutrone, rallentato dal passaggio nell'acqua ("la fontana dei pesci rossi" dell'Istituto di Fisica romano) o nella paraffina, potesse frantumare un nucleo, quando proiettili molto più energici ne erano incapaci. Nonostante la maggior parte degli studiosi fosse ancora impreparata a recepire la scissione nucleare, vi fu però qualcuno che intravide la corretta interpretazione. Fin dai primi esperimenti di Fermi, una chimica che lavorava a Freiberg, I. Noddack, aveva suggerito che: "niente impedisce di supporre che questa disintegrazione nucleare da parte dei neutroni si accompagni a nuove reazioni, assolutamente diverse da quelle finora prodotte dai protoni e dalle particelle alfa sui nuclei atomici".

La vera natura dell'interazione dei neutroni con l'uranio fu scoperta da due fisico-chimici tedeschi, Hahn e Strassmann, mentre cercavano di valutare le proprietà dei supposti transuranici. Dopo molte incertezze, molti errori e soprattutto molto lavoro, riuscirono a evidenziare che un nucleo di uranio, colpito da un neutrone, può rompersi in due (o più) frammenti. Si ottengono così due (o più) nuclei i cui numeri atomici corrispondono a elementi situati verso la metà del sistema periodico (molto lontani quindi dal numero Z di partenza) e i cui numeri di massa sono in genere compresi fra 75 e 160. Nelle linee generali il processo, chiamato con il nome di **fissione nucleare**, può essere così puntualizzato: l'urto neutrone-nucleo pone il bersaglio in rapida vibrazione, poiché il nucleo di uranio, a causa del notevole numero